සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 89 MARKING

2026/10/28
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A systems analyst is developing a new automated inventory system for a large warehouse. To understand complex, step-by-step daily operational workflows, handle exception cases, and gather detailed insights from experienced supervisors, which data-gathering method is most suitable?
පද්ධති විශ්ලේෂකයෙකු විශාල ගබඩාවක් සඳහා නව ස්වයංක්‍රිය ඉන්වෙන්ටරි පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරයි. සංකීර්ණ, පියවරෙන්-පියවර දෛනික මෙහෙයුම් කාර්ය ප්‍රවාහයන් අවබෝධ කර ගැනීමට, ව්‍යතිරේක අවස්ථා හැසිරවීමට සහ පළපුරුදු අධීක්ෂකවරුන්ගෙන් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු රැස් කිරීමට වඩාත් ගැලපෙන දත්ත රැස්කිරීමේ ක්‍රමය කුමක් ද?

   1) Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලි
   2) Document Review / ලේඛන සමාලෝචනය
   3) Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
   4) Observation / නිරීක්ෂණය
   5) Sampling / සාම්පල ලබා ගැනීම

Answer: 3) | Lesson 01

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An interview allows the analyst to interact directly with experienced staff, ask probing questions, explore complex operational workflows, and handle exceptions in real-time, making it ideal for deep qualitative insights.
සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් මඟින් විශ්ලේෂකයාට පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ සෘජුව අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට, ගැඹුරු ප්‍රශ්න ඇසීමට, සංකීර්ණ මෙහෙයුම් කාර්ය ප්‍රවාහයන් ගවේෂණය කිරීමට සහ ව්‍යතිරේක තත්ත්වයන් තත්‍ය කාලීනව හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි, එය ගැඹුරු ගුණාත්මක තීක්ෂ්ණ බුද්ධියක් ලබා ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Questionnaires are best for collecting standardized, quantitative data from a large number of respondents, not for exploring complex, open-ended operational workflows.
ප්‍රශ්නාවලි මඟින් සංකීර්ණ, විවෘත මෙහෙයුම් කාර්ය ප්‍රවාහයන් ගවේෂණය කිරීමට වඩා, විශාල පිරිසක්ගෙන් ප්‍රමිතිගත, ප්‍රමාණාත්මක දත්ත රැස් කිරීම සඳහා වඩාත් ගැළපේ.

Option / විකල්ප 2)
Document review helps understand existing policies, forms, and historical records, but it does not capture undocumented operational nuances or staff feedback.
ලේඛන සමාලෝචනය මඟින් පවතින ප්‍රතිපත්ති, පෝරම සහ ඓතිහාසික වාර්තා තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වන නමුත්, එය ලේඛනගත නොකළ මෙහෙයුම් සූක්ෂමතා හෝ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රතිපෝෂණ ග්‍රහණය කර නොගනී.

Option / විකල්ප 4)
Observation shows how tasks are currently performed, but employees may alter their behavior when watched and it fails to uncover background rules or exception handling.
නිරීක්ෂණය මඟින් කාර්යයන් දැනට සිදු කරන ආකාරය පෙන්වන නමුත්, නිරීක්ෂණයට ලක්වන විට සේවකයින් ඔවුන්ගේ හැසිරීම වෙනස් කර ගත හැකි අතර, පසුබිම් නීති හෝ ව්‍යතිරේක හැසිරවීම් හෙළි කිරීමට එය අපොහොසත් වේ.

Option / විකල්ප 5)
Sampling is a technique to select a subset of data or records for analysis, not a primary data-gathering method for capturing user requirements.
සාම්පල ලබා ගැනීම යනු විශ්ලේෂණය සඳහා දත්ත හෝ වාර්තා උප කට්ටලයක් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමයක් මිස, පරිශීලක අවශ්‍යතා ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා වන මූලික දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රමයක් නොවේ

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. An examination organisation uses answer sheets containing printed circles. Candidates shade the appropriate circle for each answer. The organisation needs to identify the positions of these shaded marks automatically.
විභාග ආයතනයක් මුද්‍රිත වෘත්ත සහිත පිළිතුරු පත්‍ර භාවිත කරයි. අපේක්ෂකයෝ එක් එක් පිළිතුර සඳහා අදාළ වෘත්තය අඳුරු කරති. මෙම අඳුරු කළ සලකුණුවල පිහිටීම් ස්වයංක්‍රියව හඳුනා ගැනීමට ආයතනයට අවශ්‍ය වේ.

Which input device is most suitable?
වඩාත් සුදුසු ආදාන උපාංගය කුමක් ද?

1) Optical Character Reader / ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය
2) Magnetic Ink Character Reader / චුම්බක තින්ත අනුලක්ෂණ කියවනය
3) Barcode reader / තීරු කේත කියවනය
4) Optical Mark Reader / ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය
5) Keyboard / යතුරුපුවරුව

Answer: 4) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Optical Character Reader: OCR recognises characters in scanned or photographed text and converts them into machine-readable text. The task requires detecting shaded positions rather than recognising letters or numbers.
ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය: OCR මගින් සුපරිලෝකනය කළ හෝ ඡායාරූපගත කළ පාඨවල අනුලක්ෂණ හඳුනාගෙන ඒවා යන්ත්‍රයට කියවිය හැකි පාඨ බවට පරිවර්තනය කරයි. මෙම කාර්යයට අවශ්‍ය වන්නේ අකුරු හෝ ඉලක්කම් හඳුනා ගැනීම වෙනුවට අඳුරු කළ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමයි.

Option / විකල්පය 2)
Magnetic Ink Character Reader: MICR reads characters printed using magnetic ink, commonly on bank cheques. Ordinary shaded examination circles do not use magnetic ink characters.
චුම්බක තින්ත අනුලක්ෂණ කියවනය: MICR මගින් සාමාන්‍යයෙන් බැංකු චෙක්පත්වල චුම්බක තින්තෙන් මුද්‍රණය කළ අනුලක්ෂණ කියවයි. සාමාන්‍ය විභාග පිළිතුරු පත්‍රවල අඳුරු කළ වෘත්ත සඳහා චුම්බක තින්ත අනුලක්ෂණ භාවිත නොකරයි.

Option / විකල්පය 3)
Barcode reader: A barcode reader reads information encoded in a barcode. The positions shaded by candidates are not barcodes.
තීරු කේත කියවනය: තීරු කේත කියවනයක් තීරු කේතයක කේතනය කර ඇති තොරතුරු කියවයි. අපේක්ෂකයන් අඳුරු කරන ස්ථාන තීරු කේත නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Optical Mark Reader: OMR detects marks at predefined positions on a specially designed form. This makes it suitable for reading shaded answers on multiple-choice examination sheets.
ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය: විශේෂයෙන් සැලසුම් කළ ආකෘති පත්‍රයක කලින් නියම කළ ස්ථානවල ඇති සලකුණු OMR මගින් හඳුනා ගනී. එබැවින් බහුවරණ විභාග පිළිතුරු පත්‍රවල අඳුරු කළ පිළිතුරු කියවීමට එය සුදුසු වේ.

Option / විකල්පය 5)
Keyboard: A keyboard would require a person to enter the answers manually. It does not automatically detect shaded marks on paper and would make processing large numbers of answer sheets slower.
යතුරුපුවරුව: යතුරුපුවරුවක් භාවිත කළහොත් පුද්ගලයකු පිළිතුරු අතින් ඇතුළත් කළ යුතුය. එය කඩදාසියේ අඳුරු කළ සලකුණු ස්වයංක්‍රියව හඳුනා නොගන්නා අතර විශාල පිළිතුරු පත්‍ර සංඛ්‍යාවක් සැකසීම මන්දගාමී කරයි.

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. A library uses different devices to identify books, record borrowed items, and process returned books. Which statement about direct data entry devices is correct?
පුස්තකාලයක් විසින් පොත් හඳුනා ගැනීමට, ණයට ගත් භාණ්ඩ සටහන් කර ගැනීමට සහ ආපසු ලබා දුන් පොත් සකස් කිරීමට විවිධ උපාංග භාවිතා කරයි. සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ උපාංග පිළිබඳව නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1) An OCR device reads barcodes by detecting patterns of parallel lines.
ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවන උපාංගයක් සමාන්තර රේඛා රටා හඳුනා ගැනීමෙන් තිරු කේත කියවයි.

2) An OMR device recognises handwritten words and converts them into editable text.
දෘශ්‍ය සලකුණු කියවන උපාංගයක් අතින් ලියන ලද වචන හඳුනාගෙන ඒවා සංස්කරණය කළ හැකි පෙළ බවට පරිවර්තනය කරයි.

3) A barcode reader captures encoded product or item identification data without requiring manual typing of the code.
තිරු කේත කියවනයක් කේතය අතින් යතුරු ලියනය කිරීමකින් තොරව සංකේතවත් කළ නිෂ්පාදන හෝ භාණ්ඩ හඳුනාගැනීමේ දත්ත ග්‍රහණය කර ගනී.

4) A MICR device reads shaded marks made by candidates on multiple-choice answer sheets.
චුම්භක තීන්ත අක්ෂර කියවන උපාංගයක් බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රවල අපේක්ෂකයින් විසින් සාදන ලද සෙවන සහිත ලකුණු කියවයි.

5) A magnetic stripe reader identifies printed characters by converting them into digital images.
චුම්භක පටි කියවනයක් මුද්‍රිත අක්ෂර ඩිජිටල් රූප බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් හඳුනා ගනී.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect**.** An Optical Character Recognition (OCR) device recognises printed or handwritten characters and converts them into machine-readable text. Detecting patterns of parallel lines is the function of a barcode reader, not an OCR device.
වැරදියි. මුද්‍රිත හෝ අතින් ලියන ලද අක්ෂර හඳුනාගෙන ඒවා යන්ත්‍රයට කියවිය හැකි පෙළ බවට පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ ප්‍රකාශ අක්ෂර හඳුනාගැනීමේ උපාංගයක් මඟිනි. සමාන්තර රේඛා රටාවන් හඳුනාගැනීම යනු තිරු කේත කියවනයක කාර්යය මිස, ප්‍රකාශ අක්ෂර හඳුනාගැනීමේ උපාංගයක කාර්යයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect**.** An Optical Mark Recognition (OMR) device detects marked areas, such as shaded circles or boxes on multiple-choice answer sheets. Recognising handwritten words and converting them into editable text is the function of OCR.
වැරදියි. බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රවල සෙවන කරන ලද වෘත්ත හෝ කොටු වැනි ලකුණු කරන ලද ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම ප්‍රකාශ ලකුණු හඳුනාගැනීමේ උපාංගයක් මඟින් සිදු කරයි. අතින් ලියන ලද වචන හඳුනාගෙන ඒවා සංස්කරණය කළ හැකි පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීම ප්‍රකාශ අක්ෂර හඳුනාගැනීමේ උපාංගයක කාර්යය වේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct**.** A barcode reader scans a barcode and captures the identification data encoded in it. This allows a library to identify books and record borrowed or returned items without requiring the librarian to type the identification code manually.
නිවැරදියි. තිරු කේත කියවනයක් මඟින් තිරු කේතයක් ස්කෑන් කර එහි සංකේතවත් කර ඇති අනන්‍යතා දත්ත ලබා ගනී. පුස්තකාලයාධිපතිවරයාට අනන්‍යතා කේතය අතින් ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය නොවී, පොත් හඳුනා ගැනීමට සහ ණයට ලබාගත් හෝ ආපසු ලබා දුන් භාණ්ඩ වාර්තා කිරීමට මෙය පුස්තකාලයකට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** A Magnetic Ink Character Recognition (MICR) device reads characters printed using magnetic ink, commonly found on bank cheques. Detecting shaded marks on multiple-choice answer sheets is the function of OMR.
වැරදියි. බැංකු චෙක්පත්වල බහුලව දක්නට ලැබෙන, චුම්බක තීන්ත භාවිතයෙන් මුද්‍රණය කරන ලද අක්ෂර කියවනු ලබන්නේ චුම්බක තීන්ත අක්ෂර හඳුනාගැනීමේ උපාංගයක් මඟිනි. බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රවල සෙවන කරන ලද ලකුණු හඳුනාගැනීම ප්‍රකාශ ලකුණු හඳුනාගැනීමේ උපාංගයක කාර්යය වේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** A magnetic stripe reader reads data encoded in the magnetic stripe of a card, such as a bank card or identification card. Identifying printed characters and converting them into digital text is associated with **OCR**, not a magnetic stripe reader.
වැරදිය. බැංකු කාඩ්පතක් හෝ හැඳුනුම්පතක් වැනි කාඩ්පතක චුම්බක පටිය තුළ සංකේතවත් කර ඇති දත්ත කියවනු ලබන්නේ චුම්බක පටි කියවනයක් මඟිනි. මුද්‍රිත අක්ෂර හඳුනාගෙන ඒවා ඩිජිටල් පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධ වන්නේ ප්‍රකාශ අක්ෂර හඳුනාගැනීමේ උපාංගය සමඟ මිස, චුම්බක පටි කියවනයක් සමඟ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

4. A computer science student is working with decimal numbers to perform subtraction using the complement method. The student needs to find the 9's complement of the decimal number 3725_{10}.
Which of the following is the correct 9's complement of 3725_{10}?
දශම සංඛ්‍යා සඳහා අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතයෙන් අඩු කිරීම සිදු කිරීමට පරිගණක විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යයෙක් සූදානම් වේ. ඒ සඳහා 3725_{10} යන දශම සංඛ්‍යාවේ 9හි අනුපූරකය සෙවීමට අවශ්‍ය වේ. පහත දැක්වෙන පිළිතුරු අතරින් 3725_{10} හි 9හි අනුපූරකය නිවැරදිව දක්වන්නේ කුමක් ද?

1) $\underline{6274_{10}}$ 2) 6275_{10} 3) 6374_{10} 4) 6724_{10} 5) 6276_{10}

Answer: 1) | Lesson 03

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The 9's complement of a decimal number is obtained by subtracting each digit from 9. For the number 3725_{10}, subtract each digit from 9: 9-3=6, 9-7=2, 9-2=7, and 9-5=4. Therefore, the 9's complement of 3725_{10} is 6274_{10}.
දශම සංඛ්‍යාවක 9හි අනුපූරකය සෙවීම සඳහා එහි එක් එක් ඉලක්කම 9න් අඩු කළ යුතුය. 3725_{10} සංඛ්‍යාව සඳහා 9-3=6, 9-7=2, 9-2=7, සහ 9-5=4 වේ. එබැවින්, 3725_{10} හි 9හි අනුපූරකය 6274_{10} වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. What is the 10's complement of the decimal number 3,746, assuming a 4-digit representation?
ඉලක්කම් 4ක නිරූපණයක් සලකන විට, 3,746 යන දශමය සංඛ්‍යාවේ 10 අනුපූරකය කුමක් ද?

1) 6,253 2) $\underline{6,254}$ 3) 7,253 4) 6,264 5) 6,2540

Answer: 02) | Lesson 03

The 10's complement is obtained by subtracting the given number from 10^n, where n is the number of digits.
10 අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ සංඛ්‍යාව ඉලක්කම් ගණනට අනුව ලැබෙන 10^n අගයෙන් අඩු කරනු ලැබේ. n යනු අදාල සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් ගණනයි.

Step 1: Since the number has 4 digits, calculate $10^4 = 10,000$.
පියවර 1: සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් 4ක් ඇති බැවින්, $10^4 = 10,000$ වේ.

Step 2: Subtract the given number from 10,000.
පියවර 2: ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාව 10,000න් අඩු කරන්න.

$10,000 - 3,746 = 6,254$

Therefore, the 10's complement is 6,254.
එබැවින්, 10 අනුපූරකය 6,254 වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.